如何建造智能城市?

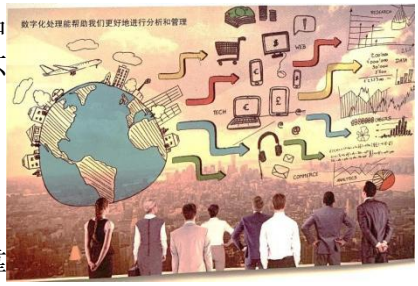
作者:肯.福特-鲍威尔(Ken Ford-Powell)凯西
译者:徐宁

如果要建造一座城市，需要考虑些什么? -定是基础设施。城市的基础设施是你平时不怎么注意的东西一排水系统、供电、道路等。那么，智能城市跟过去的城市相比，它的基础设施有什么不同?智能城市的核心就是信息和通信系 统(ICT)，包括光纤、无线宽带，还有智能手机、传感器等数据源 ，它将城市的各个方面连接在一起，形成信息流，通过计算机进行监控和管理。

真实的世界需要数字化

我们需要花钱建立通信网络吗?但这其实和修建道路的难度差不多。怎么能够在事故发生前就判断出哪些道路需要维护，哪条路的红绿灯时间和车流量不匹配而影响了交通?我们需要数据帮助判断，而且是能自动向我们报告道路、建筑等问题的数据我们需要城市的硬件设备自己"说话”!也就是这些硬件可以自己报告或提交能用最直接的方式进行分析的信息。

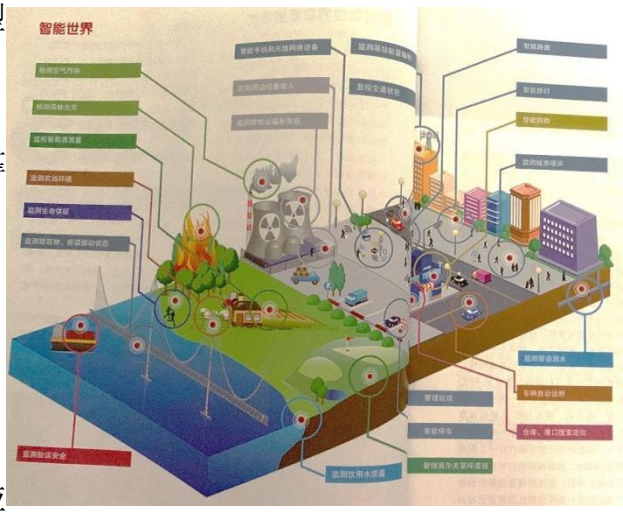
1999 年，美国麻省理工学院的凯文.艾什顿(Kevin Ashton) 教授在研究无线射频识别(RFID)技术时提出了“物联网”(Internet of Things)的概念，他想用 RFID 这种自动识别技术让物品的状态成为信息，这样就可以用系统或网络来统一管理这些物品了。这就相当于把现实世界的物品数字化。即使你是个追求自然、不喜欢受计算机操控的人，也无法拒绝这一技术带来的便捷。



数字化可以帮你更好地进行管理。当你的邮箱收到一封邀请邮件，数字化可以帮助你直接添加邮件中的日期和地点信息到另一个程序的“日历”中，形成新的日程，信息如果是自动生成而不是依靠人工打字、录音、照相等来创建，那么智能管理的基础——数据就能被快速地建立。

收集信息的工具——传感器

如何让没有生命的物体“活起来”——有“感型呢？答案就是传感器。传感器能告诉你世界上正在发生什么，传感器是打造智能城市的核心部件。



装有运动传感器的街灯在夜间制有车辆或行人靠近的时候才会变到最亮，既节省能源又不危害安全。腐蚀速度传感器可以通过感知电阻的大小，帮助了解城市中建筑物的健事状况。安装在桥梁关键受力点的加速度计可以探测到危险的振动信息，及时发出撤离警报。雷达传感器可以测量车与车之间的距离，判断是否有车位。

这些传感器都具备一个特征，就是能将一些反应物理特征的数据自动化处理并转化为电信号。它们可以探测到光、压力、温度、湿度，有些先进的传感器还能感知物体的加速和振动你的智能手机也带有各种待感器，比知，全球定位系统（GPS)、陀螺仪、加速度计和指南针等。利用手机上的传感器来发现城市中存在的问题，并进行决策，这让个人也可以为城市做出贡献。

传递和连接

安装了传感器，让城市中的设备有了“感觉"，那么，如何获得更多的“感觉"并且传递出去呢?

比如，传感器如何与城市中的物品或人产生更多的互动，汇报更丰富的信息?这是智能城市的第二个关键要素——连接。最简单的理解就是，这些传感器要报告你的行踪，它怎么捕捉到你?

这时，就需要把传感器看作一个信息的“中继站”，传感器要从周围的东西中获得 信息并交换，而这种信息交换需要连接，你很难让所有 传感器都自带手机、电脑具备的联网、蓝牙功能，短距离无线通信技术就有了市场，它们不仅成本低，而且足以完成传感器对信息捕捉的任务。

一个小的 RFID 芯片，旁边是一粒米

丹麦第二大城市奥尔胡斯街头的自行车 RFID 感应器

管理人员在自行车车轮上安装 RFID 标签

RFID 就是其中一种，它包括存储数据的射频标签和读取数据的机器，后者也是一种传感器。射频标签不需要自带电源，当它靠近读取机时，会从读取机获得电力， 然后应答，发出自身的识别信息，读取机将信息再反馈给电脑等管理平台。你可以用它来追踪物品、管理交通、提供电子化的医疗服务等。比如，在丹麦的哥本哈根，收费员可以通过扫描自行车上的 RFID 标签来分辨这辆车是否是一辆被盗的自行车，确认后，带有 GPS 功能的读取机会立刻发送一条包含地图的邮件给丢车人。市政府还计划在路灯柱子上安装 RFID读取机，如果被偷的自行车经过，就会被监测到。这些都需要读取机供电的被动标签。如果你想让芯片自己报 出位置，成本则要稍微高一些。英国推出了一种带有 GPS 功能的 RFID 标签，这种标签售价20美元，当自行车去失后，警察可以进行追踪。除了寻找丢失的自行车，RFID 标签还被用在信号传递上。当自行车经过十字路口，RFID标签会被旁边的感应器识别到，然后控制信号灯由红变绿。另外，政府还可以用 RFID 标签来统计自行车流量。

近距离无线通信(NFC)是在 RFID 基础上发展的通信技术，支持 10 厘米范围内的双向数据交换，而 RFID 则是不定向的。我们的智能手机大多装有 NFC 芯片。你可以把手机当银行卡与商店里的 POS 机连接通信，还可以把手机当公交卡、门禁卡使用。此外，因为它支持双向数据传输，你还可以在设备间互相分享名片等信息。

对于城市管理者来说，NFC 标签也有很大的应用空间。比如重庆安装的后付费智能电表， 居民可以用带有 NFC 的手机来支付电费。还有，在城市景观中贴上 NFC 标签，方便游客获取该景点的信息。这样一来，你需要考虑的就是在哪里，以及如何设置一套智能标签了。

在西班牙巴塞罗那，有数百个数据接入点。比如，柱子上贴着的NFC或者二维码，它们可以与你的手机、平板电脑等有互联网连接的智能设备“互动”：带你进入一个网站，里面的信息正好是你在特定的地点和时间需要的，比如这个地方有什么设施和服务、要举办什么活动、推荐一些应用程序等（Credit：BCN）

送上“云”端

“云”也是智能城市的关键部件，传感器收集到TB 级的信息，这些信息需要汇总和处理。“云”技术解决了这个问题，它能为大量的数据提供收集、存储和处理的平台。你通过互联网就可以上传、下载信息，它就像一个资源池，而访问的渠道就是互联网。装在城市街道的灯柱和建

筑物上的传感器，可以探测到行人和驾驶者身上的“智能标签”，甚至分得出每个人，然后传感器将数据通过互联网输送到城市控制中心的服务器。在那里，复杂的程序对信息进行在线分析，从而找出交通堵塞的位置。同时，数据会实时反馈给交通网络监控程序，它为驾驶者更新道路信息，重新规划到达目的地的最佳路线，避免交通拥堵。

实时显示气候和交通信息

街道的监控画面被放在官方网站上，供市民查看

信息的“乌托邦”

不过，智能城市也存在-些负面问题。当信息变成一种资源， 你该如何保护自己的隐私?很多人最大的担心就是自己将时时处于监控中。这其实是推行智能城市计划最应该考虑的问题。早在 2006 年，英国就想监控城市的垃圾量。几个试点地区在非回收类垃圾箱上安装了RFID 标签，垃圾车可以扫描标签，为垃圾称重，然后将重量与家庭关联在一起。很多人怀疑，政府推出这项举措是为了垃圾收费，结果这项计划被迫取消。但是，英国政府没有放弃， 后来经过大力宣传，又重新推出并实施了这一计划，政府希望居民明白，这种垃圾桶上的标签会帮到他们，比如防止垃圾桶被盗。

巴塞罗那街头的咨询屏

智能垃圾桶，传感器装在桶顶，垃圾满了就会发送信号，通知垃圾车过来收垃圾

当你描述智能城市的前景，比如可以监控垃圾量、最大 可能地使垃圾再循环，或者监控城市交通流量、舒缓人流。虽然这些都意味着个人的活动会被监控，但是这些对大家来说并不是坏事， 信息共享的最终结果是使人们更幸福。

城市中的居民对智能城市建立的成功与否至关重要，信息和通信技术连接了各个系统，更需要居民的积极参与来实现城市的可持续发展。城市历史变迁的一个重要部分是其主要资源从原料转变为信息。